

15 주차-1 병리학실습 써머리

*학습목표

1. 암 특징: Evasion of Immune surveillance

- 종양 항원과 이에 대한 효과적인 면역 반응
- 종양 형성 인자로서 유전체 불안정성

2. Tumor-Promoting Inflammation as an Enabler of Malignancy

- 증식 촉진인자의 분비
- 성장 억제인자의 제거

-강의를 들어보면 여러 인자들이 등장하는데 이것이 표적 인자인지, 작용인자인지를 구분하면서 공부하면 이해하기 쉬울 듯
저번 중간고사 보니까 세세한 인자들 이름 외우는 것보다는 그냥 존재한다고 알고 있는 정도면 적당할 듯

*암 세포와 분자의 특성

- 성장신호의 자가충족
- 성장억제 신호에 대한 무감응
- 변형된 세포대사
- 세포자멸사 회피
- 무제한적인 복제능력
- 지속적인 혈관신생
- 침입과 전이능력
- 숙주면역반응 회피(오늘 공부할 것)

1. 숙주 방어기전의 회피

▶ 종양학의 마지막 성배

- 암세포는 숙주의 방어기전을 회피하고 억제하는 기능을 해 면역기능을 이용한 암치료요법이 종양학의 마지막 성배.

- 가장 최근의 치료법으로 각광.

- 여러 가지 기존의 치료법과 어울려 가장 새로운 요법으로 암치료 요법으로 제시

- 숙주 면역체계가 암세포 인지하고 파괴할 수 있는 치료법에 대한 희망을 주는 치료법

- 성과는 암세포의숙주 면역반응 회피기전을 이해하는데서 기인

▶ Paul Ehrlich 이 처음으로 종양세포는 외인성으로 인지되고 면역계에 의해 제거된다고 제시

▶ Lewis Thomas, Macfarlane Burnet 은 면역감이라는 용어를 공식적으로 처음 사용

- 면역계의 정상기능 작동하면 악성세포 출현 감시하고 파괴하고 억제한다

▶ 기타 증거 : 이런 많은 증거들을 그 동안 제시.

- 종양 주변의 림프구 침윤과 암세포 유출 장소인 림프절의 반응성 변화

- 이식종양에 대한 대부분의 실험결과

- 면역결핍환자에서 증가하는 암발생에 나타나는 종양 특이적 T 세포와 항체의 증거

- 가장 최근에 숙주 T 세포 반응을 자극하는 치료약에 대해 진행성 암이 반응

▶ 면역능이 있는 사람도 암이 걸린다. 면역감시가 완벽하지 않다는 것
 - 하지만 일부 종양이 감시체계를 회피한다고 해서 다른 많은 종양이 면역 시스템으로 억제된다는 것을 부정할 수는 없다

▶ 면역체계가 초기에 종양발생 인지, 제거할 수 있다 하면 성장하는 종양은 면역계 감시망에 포착되지 않는다. 숙주 면역성을 적극적으로 억제하는 인자를 유리한다는 결론이 나온다.

2. 암 면역 편집

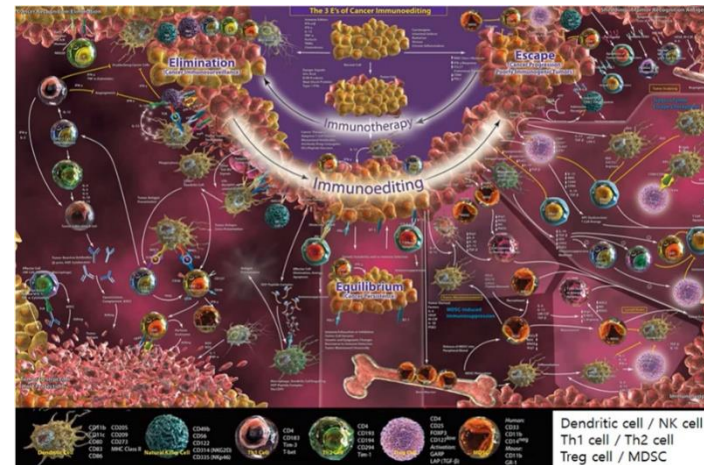
▶ 숙주는 면역체계를 동원해서 암세포나 병원체를 면역 감시하는데 종양세포는 면역시스템을 극복하는 기능을 획득

- 면역제거를 회피할 수 있는 최상의 능력을 가진 서브클론이 있으면 최종적인 다윈선택으로 유도된 종양

- 항암제를 써서 치료된 다음 99%가 죽더라도 1%가 성장하는게 이런 개념으로 설명

- 종양은 면역내성과 면역억제를 촉진하는 많은 인자를 생산

- 진행성 종양 가진 환자에서도 이런 면역감시체계를 억제하는 요인들을 제거하면 유효



▶ 면역체계 항종양효과에 대해 종양세포가 면역원성 변화를 시키고 면역저항성 변이가 출현

Phase 1: elimination - 초기에는 면역시스템이 암세포 제거하는 것이 우세함.

Phase 2: equilibrium - 변이로 인해 숙주의 면역체계와 종양세포의

생존이 비등

Phase 3: escape - 종양세포가 면역저항성을 획득하고 숙주의 면역시스템을 무력화시키거나 회피해서 종양진행으로 이어지는 과정

- 종양은 면역내성과 면역억제를 촉진하는 많은인자 생성

▶이런 숙주 면역성 회피하는 것이 종양의 특징

- 종양항체의 특성이 무엇인가
- 종양세포를 인지하는 숙주 효과인자 체계는 무엇인가
- 종양은 이러한 숙주 기전을 어떻게 회피하는가
- 종양 면역 반응을 어떻게 치료에 이용할 것인가

Phase1. 선천면역과 적응면역이 함께 작용. 면역시스템에 해당하는 세포 림프구 Tcell Mk 등이 작용해서 종양이 뚜렷해지기 전에 처리

Phase2. 변이된 cell이 완전히 제거되지 않고 면역계가 종양세포성장을 조절하는 **평형 단계**로 진행.

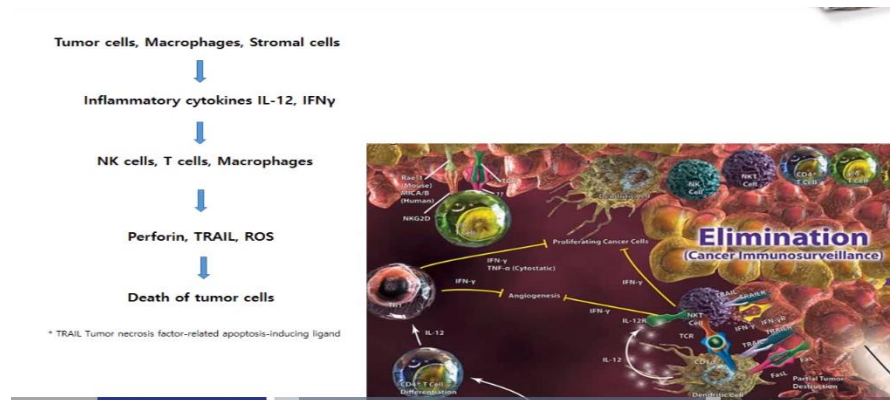
면역세포와 종양세포가 수적으로 비슷해지는 개념으로 종양세포는 숙주의 면역체계를 극복할 수 있는 면역원성을 다시 편집.

Phase3. 종양세포의 수적 또는 기능적 평형이 깨지면서 **면역억제상태**의 환경이 만들어진다.

임상적으로 의미 있는 수나 크기로 종양세포 형성

3. 암 세포의 면역 제거 과정

1. Tumor cells, Macrophages들이 상호작용
2. 염증성 사이토카인 IL-12, IFN γ 등을 분비.
3. T cell, NK cell, Macrophages이런 여러 세포들이 과정을 통해 암세포들을 처리하는 시스템이 작동.
4. Perforin, TRAIL, ROS 이런것들이 종양세포를 파괴



▶ 이런 인자들이 암세포를 죽이는데 중요한 요소로 작용하므로 치료의 전력적 표적

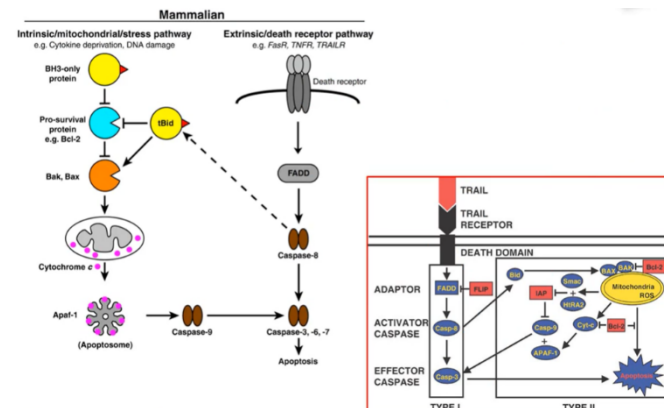
▶ CTLs, NK 세포는 바이러스 감염세포와 형질전환 세포를 인지하고, 퍼포린 의존적이거나 죽음수용체, TNF TRAIL의존적 경로를 통해 세포자멸사를 촉진

▶ 퍼포린은 세포막에 구멍을 형성하고 이어 그랜자임 효소가 세포로 들

어가게 해 세포를 파괴하게 한다.

▶ CTLs세포는 표면 T세포 수용체를 발현하고 활성화하여 항원 제시하는 MHC1을 인지하고 자연살해세포를 활성화하거나 억제하는 수용체는 표적세포에 부착된 리간드에 반응해 신호를 개시한다

4. TRAIL 유도 세포자멸사 신호 경로



-TRAIL은 TNF-related apoptosis-inducing ligand

▶세포자멸사는 intrinsic, extrinsic 경로가 있다.

- extrinsic 경로는 FADD를 통해 caspase8번을 통해 caspase3, 6, 7을 활성화해 세포자멸사

- 그 경로의 촉발을 TRAIL이 한다

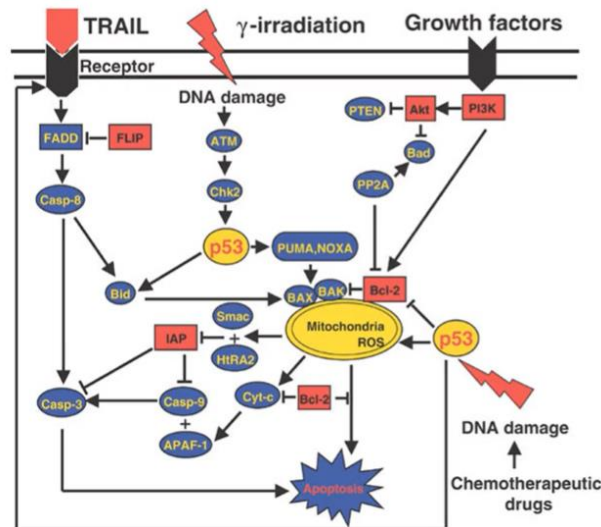
▶한편으로 caspase8은 tBid를 통해 Bax Bak 등 세포자멸사를 유도하는 단백질의 활성을 통해 미토콘드리아 막에 구멍 형성하고 사이토크롬c를 형성해서 Apaf-1형성해서 세포자멸사 유도

▶이런 항암 화학 요법제는 암 치료제, 예방 치료제로 많이 각광

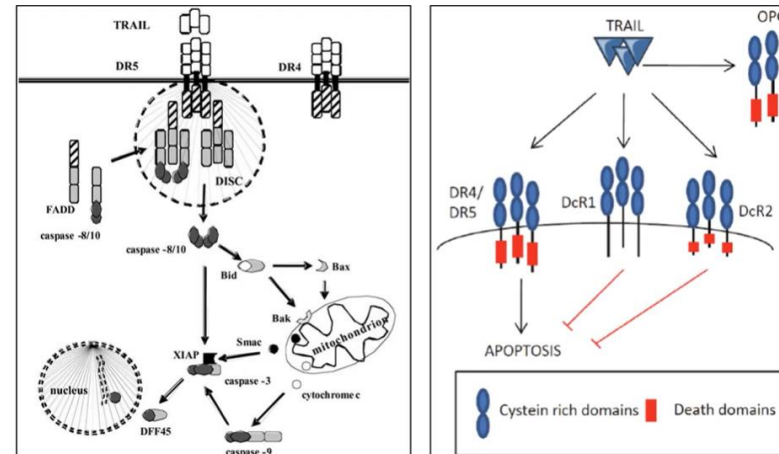
- 모든 암에 충분히 효과를 보이지는 않는다.

- 암 선택적이지만 반복투여하면 간암, 폐암, 유방암같은 암에서 내성이 생기는데 확인

5. TRAIL-중재 세포자멸사에 대한 감수성과 저항

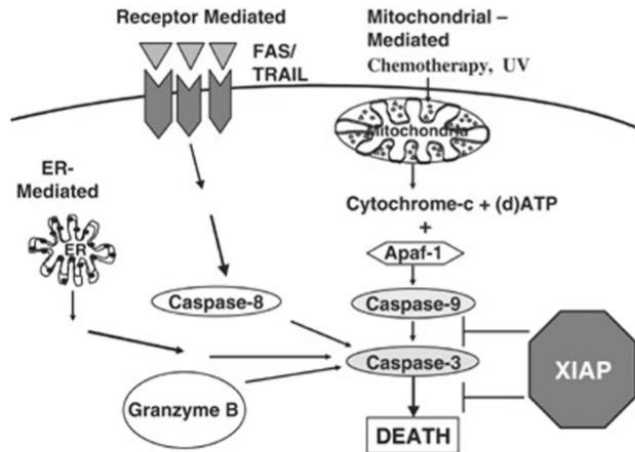


- TRAIL은 정상세포가 아니라 암세포나 변형된 세포를 죽이는 기전을 활성
- 암세포는 죽음수용체와 caspase-8,10 등의 발현이 상실되거나 FLIP이나 Bcl2/Bcl-X의 고발현이 나타나면 TRAIL에 대한 저항성을 획득하게 된다.
- 화학요법제와 방사성 요법을 TRAIL과 병용하면 DR5같은 p53전사표적 유전자를 상향조절 하여 암세포 사멸 상승효과를 나타내며 역-TRAIL 저항성을 획득할 수 있다
- 그러나 지속적 TRAIL 투여는 암세포 내성 유도해 그 효과 상쇄



- 죽음수용체에 리간드로 바인딩하는 트레일 효과는 DISC를 형성하고 디스크가 caspase 형성해서 미토콘드리아에서 사이토크롬c 유리해 실행 caspase를 통한 세포자멸사 유도하는 사망 경로를 활성화시킨다.
- 5개의 수용체와 바인딩하는데, DR4,5가 방금 설명한 경로
- DcR1,2는 이런 트레일의 항암효과를 감소시키는 내성을 발생
- 유인수용체는 성장인자나 사이토카인을 효율적으로 인식해 결합하지만 구조적으로 수용체를 활성화하거나 신호를 줄 수 없다. 여기에 트레일이 붙으면 DcR4, 5에 붙는 것을 상쇄
- 암세포에 이런 유인수용체가 많이 발현
- 쉽게 설명하면 트레일이 DR4,5를 수용체에 바인딩하게 도와주고, 이로 인해 세포자멸사가 유도되는 것으로 암 세포를 자멸사하게 하는 것이다.

6. XIAP



X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP)

▶ XIAP는 caspase 활성을 억제하는 X염색체에 있는 **세포자멸사 억제 단백질**

- 여러 가지 자극에 반응하여 세포자멸사를 억제하는데 그 기전이 caspase3,7,9 억제
- 암세포의 무한증식능과 세포사멸억제능은 암조직이 성장하는데 중요한 기전
- XIAP는 암세포에서 매우 활성화되어 있지만 건강한 정상세포에서는 거의 발견되지 않는다.

- XIAP는 **암치료 전략의 표적**

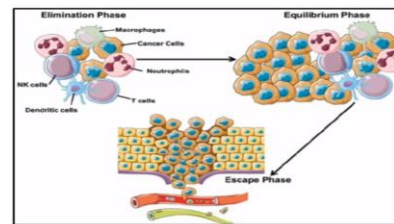
*암 면역편집 이론

- 제거기: 숙주의 면역세포와 종양세포의 상호작용을 통해 선천성면역기

전과 적응성 면역기전을 통해 종양에 대한 항면역반응을 수행해 대부분의 종양세포가 자라지 못한다. 제거기 동안 변이가 발생해 평형기로 진입

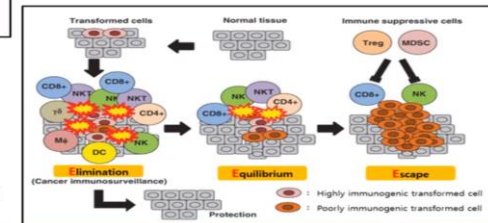
-평형기 : 면역계는 종양세포에 대해 선택압을 작용하게 되고 항종양 면역반응에 감수성이 있는 면역원성 종양세포는 사멸하지만 저면역원성 저항성 변이가 있는 종양세포는 클론성 확장을 통해 생존한다. 최종적으로 항종양 면역반응에 감수성이 있는 종양세포가 다 사멸되고 나면 탈출기로 이행

-탈출기 : 항종양 면역반응을 회피하는 면역회피 종양세포가 나타나고 면역계로부터 자유롭게 악성종양으로 발전



- Elimination: the cancer immune surveillance successfully eradicates the developing tumor.
- Equilibrium: the tumor cells that have survived the immune surveillance and the host immune system are in balance.
- Escape: the tumor cells have evaded detection and elimination by the host immune system.

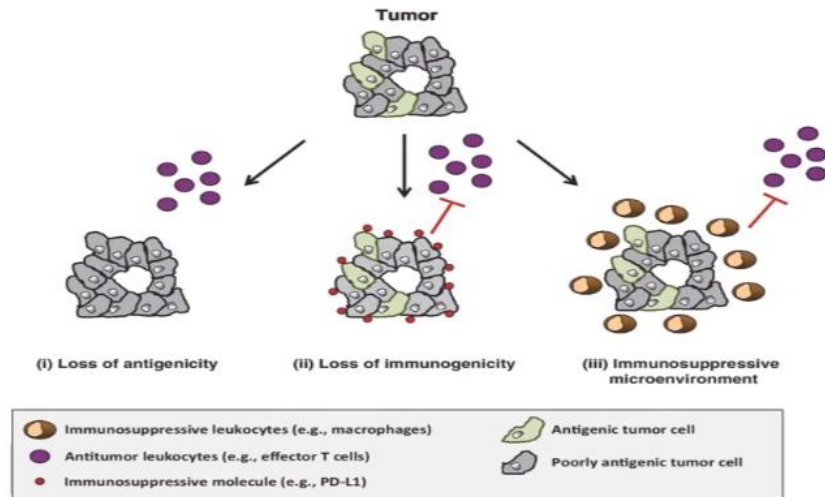
- 암-면역 편집 3 단계 : 'Elimination', 'Equilibrium', 'Escape'
- 제거기 : 숙주의 면역세포와 종양세포의 상호작용, 선천성면역기전과 적응성 면역기전을 통하여 종양에 대한 항-면역반응 수행하여 대부분의 종양세포가 자라지 못한다. 일부 종양 병소에서는 제거기 동안 낮은 면역원성과 면역회피 기전 변이가 발생하여 생존할 수 있다. 이런 세포가 평형기로 진입한다.
- 평형기 : 면역계는 종양세포에 대하여 선택압을 작용하게 되고, 항-종양 면역반응에 감수성이 있는 면역원성 종양세포는 사멸하게 되지만, 저-면역원성 저항성 변이가 있는 종양세포는 클론성 확장을 통하여 생존하게 된다. 최종적으로 항-종양 면역반응에 감수성이 있는 종양세포가 다 사멸되고 나면, 평형기는 탈출기로 이행된다.
- 탈출기 : 항-종양 면역반응을 회피하는 면역회피 종양세포가 나타나고 면역계로부터 자유롭게 악성종양으로 발전하는 종양세포가 된다.



- Phase1,2,3을 통해 면역시스템 회피하는 기능을 획득
- 변형된 셀이 T, Nk세포 Macrophage 등 다양한 면역계 세포에 의해 제거되는 과정 중 살아남은 일부 세포들이 암세포와 면역세포 사이 균형 이루는 시기에 면역원성을 줄이면서 살아남는 세포들이 종양 형성
- 면역기능 억제시키는 T regulation cell이라던지 골수 유래 suppress cell이 면역세포를 억제하면서 최종적으로 면역체계로부터 탈출해서 생

존하는 것임.

7. 암 면역 탈출 기전



암 편집 면역에서 시간 순서에 따라 3단계로 나눈 것처럼 기능적으로도 3개로 나눈다

1. 항원성 상실은 항원 생성과정과 제시 결함 획득으로 이루어지거나 항원 펩타이드 MHC 복합체의 부족으로 나타나는 면역원성 종양항원의 상실을 통해 나타남
2. 항원성 상실이 면역원성과 연결되어 있지만 종양세포는 PD-L1발현, 면역원성을 억제하는 사이토카인 IL10, TGF- β 분비 같은 부수적인 면역억제 특성을 획득
3. 종양은 면역억제 미세환경을 조절하여 면역제거기를 회피할 수 있다.

종양유전자와 종양억제유전자의 변이를 통해 악성전환된 종양세포는 항 종양 면역성을 억제하는 면역 반응을 이끌어 낸다.

8. 종양항원

▶ 종양세포는 변형된 세포이므로 종양세포에서만 특이적으로 발현되는 항원 나타낼 수 있다

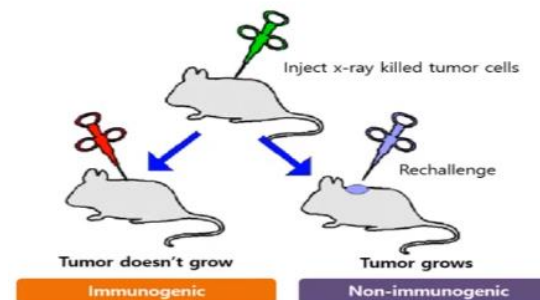
- 돌연변이 유전자로부터 나오는 산물
- 과발현, 비정상적으로 발현되는 단백질
- 종양유전자 바이러스 생산 종양항원
- 태아종양항원 - 태아기에 나타나는데 성인이 되면 나타나면 안 되

는데 성인인데도 나타남

- 변형된 세포표면 당지질, 당단백
- 세포 특이적 분화 항원

>종양 항원은 암을 찾아내는데 표지자가 된다.

종양 면역원성 tumor immunogenicity

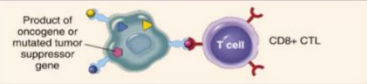
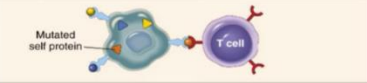
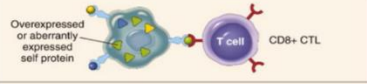
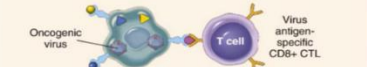


※종양세포가 면역원성을 가지는지 알아보는 실험

- 사멸종양세포를 주입한 다음 기다리고 다시 살아있는 같은 종양세포를 주면 종양이 자랄수도, 자라지 않을 수도 있다.
- 자라지 않으면 종양항원으로 인한 면역성이 발현된 것.
- 이런 항원을 가진 것은 면역원성을 가진 것이다.

>종양이 자라면 면역원성을 가지지 않은 것

9. CD8+T 세포 인지 종양 항원

Normal host cell displaying multiple MHC-associated self antigens	 Normal self proteins MHC Class I No T cell response T cell	EXAMPLES
Tumor cells expressing different types of tumor antigens	 Product of oncogene or mutated tumor suppressor gene T cell CD8+ CTL	Oncogene products: mutated RAS, BCR/ABL fusion proteins Tumor suppressor gene products: mutated p53 protein
	 Mutated self protein T cell	Various mutant proteins in carcinogen, or radiation, induced animal tumors; various mutated proteins in melanomas
	 Overexpressed or aberrantly expressed self protein T cell CD8+ CTL	Overexpressed: tyrosinase, gp100, MART in melanomas Aberrantly expressed: cancer-testis antigens (MAGE, BAGE)
	 Oncogenic virus T cell Virus antigen-specific CD8+ CTL	Human papilloma virus E6, E7 proteins in cervical carcinoma; EBNA proteins in EBV-induced lymphoma

- 정상세포에서는 MHC class1이 있더라도 Tcell이 반응하지 않는다

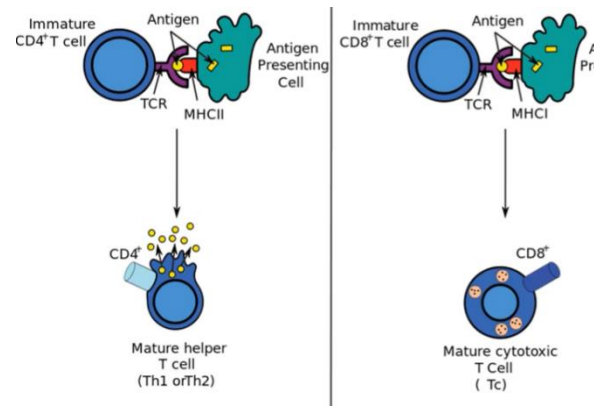
※종양세포가 발현하는 다른 타입의 종양항원들 4개

1. 종양유전자, 돌연변이성 종양억제유전자가 만들어내는 단백질은 MHC 통해 T세포에 항원전달해서 활성화 후 사망. RAS BCR ABL같은 것들은 oncogene product를 인지하는 T세포에 의해 인지된다. p53단백도 세포독성 T세포가 인지

2. mutant protein in carcinogen, 방사선 등에서 돌연변이된 단백을 T세포가 인지
3. 과발현되는 것. T셀에 의해 인지. 타이로신, gp100, MART 등
4. 바이러스가 감염된 세포에 의해 항원이 제시되면 T셀이 인지해서 처리. 인간 유두종 바이러스, E6, E7, EBNA protein이 해당

10. 항원 제시

항원제시의 기전 중 기본

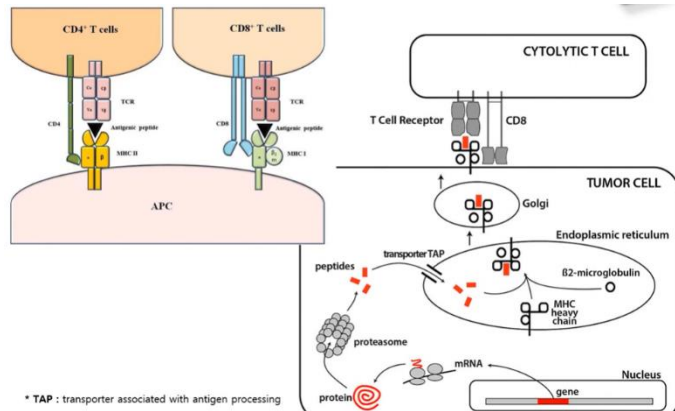


- 종양항원이란 면역계로부터 격리되거나 소량생산 되거나 신체발달의 특정 단계에서만 발현되거나 돌연변이로 인한 변형 단백질로, 이를 면역계가 인지하게 하는게 항원 제시.

- MHC2에는 CD4 T cell, MHC1에는 CD8 T cell이 반응

-면역학 했으면 다 알거라고 대충 넘어가심..

11. CD8+T세포에 의한 종양세포 인지 과정



- 세포독성 T세포에 의한 종양세포, 즉 항원 인지 과정
- Antigen presenting cell과 정상 cell에서 모두 CD4+T, CD8+T cell반응을 한다.
- 항원을 표시하는 세포에서 T세포 수용체를 발현. T세포 수용체에 공동수용체 역할을 하는 막관통 단백질이 CD4, CD8. CD8은 MHC분자에 결합하지만 CD4는 MHC2에 특이적이고 CD8은 MHC1에 특이적으로 바인딩.
- 종양세포에서 항원성을 가지고 있는 단백질이 유전자부터 발현되어 프로테아좀 분해를 거쳐 발현되면 Tcell에서 항원을 인지.
- 부착성과 세포신호를 작동하기 위한 공동수용체 역할을 하는 막관통단백 CD8

-그림을 보면서 이해하면 이해할 수 있음

12. 과발현, 비정상발현 세포단백도 암종양 항원으로 기능할 수 있다

▶Tyrosinase 항원

- 멜라닌세포에서 발현되는 효소
- 자외선 차단에 관여. 면역계가 자가 항원에 반응할 수 있다.
- 이 효소는 적게 생산될 때는 면역계에 인지되지 않지만 면역관용 유도에 실패한 소수의 정상세포에서 생산
- 멜라닌 세포 같은 곳에서 비정상적으로 많이 생성되면 종양항원으로 역할.

▶암-고환 항원

- 고환의 생식세포를 제외한 다른 조직에서는 침묵하는 유전자에 의해 코딩
- 단백질이 고환에 존재하더라도 항원형태로 세포 표면에 발현되지는 않는다
- 정자는 MHC class 1 항원을 발현하지 않는다
- 실제로 이런 항원은 흑색종, 간암, 폐암, 방광암, 신경모세포종 등에 종양 특이적이다

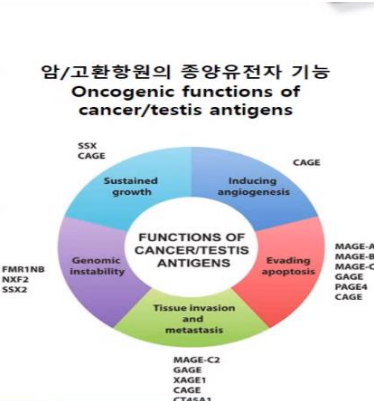
▶CT항원 (melanoma antigen gene family의 일종)

- 다양한 종양에서 발현되는 MAGE 항원
- MAGE-1은 흑색종, 다양한 폐, 간 위 식도 암종의 37%정도에서 발현

13. 암-고환 항원의 특징과 기능

유전자	특징
MAGE BAGE GAGE SSX SCP1	• 정상 조직 발현 : 주로 고환
OY-TES-1 SAGE CT16 Etc.	• 암 발현 : 여러 종류의 암
	• 염색체 위치 : 빈번하게 X 염색체에 위치
	• 기능 : 일반적으로 잘 알려져 있지 않음

- 암-고환항원(cancer testis antigen ; CT)
- 90여개 이상의 관련 유전자가 발견되었으며, 생식과 태아 발달에 중요한 역할을 한다. 흑색종항원유전자(melanoma antigen gene ; MAGE), B 흑색종항원유전자(B melanoma antigen ; BAGE)) 등이 이에 속한다.
- 흑색종항원유전자는 흑색종과 위암, 식도암, 대장암, 폐암, 유방암, 간암 등에서 발현되고, B흑색종항원유전자는 흑색종, 유방암에서 발현된다.



- MAGE, BAGE, GAGE, SSX, scp1 등이 있다
- 정상조직에서 주로 고환에 발현하고 X염색체에 위치하는게 특징
- 성장을 지속적으로 유지하게 하는 SSX 같은게 있고 세포자멸사를 피하게 하는 MAGE A,B,C 같은게 있다.
- 조직에 침입, 전이하는 유전자도 있고 유전체의 불안정성을 유도하는 다양한 기능을 하는 유전자도 있다.
- 암 환자에서는 체액성 면역, 세포성 면역 반응을 잘 일으킨다. 면역치료의 핵심 타겟.
- 90여개 이상의 관련 유전자가 발견. 생식과 태아 발달에 중요한 역할.
- 흑색종 항원 유전자는 흑색종과 위암 식도암 대장암 폐암 유방암 간암 등에서 발현.

14. 종양유전자 바이러스생산 종양항원

▶ 종양을 일으키는 바이러스가 침입할 때 면역계에 의해 외인성으로 인식되는 단백 생산

- 잠복성 DNA 바이러스는 인간 유두종 바이러스(HPV), EBV 같은거에서 세포내 잠복성 바이러스로서 종양항원을 나타내는 바이러스
- 종양항원에 대해 세포독성 림프구 등이 바이러스 항원을 인지하고 종양감시에 중요한 역할.

바이러스 감염세포를 인지하고 살해하는 능력

- 종양면역감시는 DNA바이러스로 유도되는 종양에서 잘 설명

15. 태아종양항원

▶ 태아종양항원은 정상태아조직에서 발현되고 암세포에서 높은 농도로 발현

- 성인조직에서 반드시 종양에만 나타나는 것은 아니지만, 염증상태 조직과 순환계에서 증가
- 정상조직에서도 소량 검출

▶ 항종양 면역성의 중요한 유도인자나 표적이라는 증거는 부족하지만 진단과 임상적 관리에 종양표지자로 충분히 특이성을 가진다.

- 대장암에서 잘 알려진게 CEA, 간암에서 알려진게 AFP

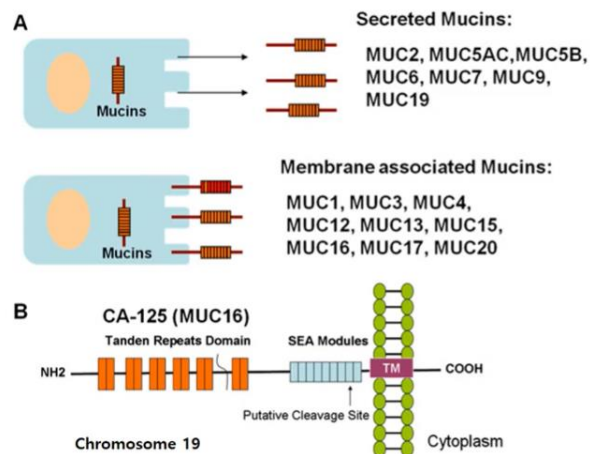
16. 변형된 세포표면 당지질과 당단백

▶인간 종양에서는 세포표면에서 비정상 당지질, 당단백의 발현이 높다
- 특정한 암을 표지하기에는 특이성이 적지만 진단적 종양표지자와 치료 표적이 된다.

- 변형분자로 잘 알려진게 gangliosides, mucins
- CA-125, CA-19-9는 난소암종에 잘 발현

Muc-1

- 뮤크1은 난소암종과 유방암종에서 잘 발현
- 유방관 암종에서 이 분자는 비극성형태로 발현
- 항원 결정기를 포함하는데 이게 암 환자에서 면역반응 유도
- 펩타이드 항원 결정기는 유방암, 난소암 종양백신 후보



- 세포표면에서 CA-125는 물리적 스트레스로부터 내강을 보호하는 단백질

- 뮤신은 분비형 뮤신과 막연관 뮤신으로 나뉨

- **Muc1, 16이 암 표지자로 많이 사용**

- CA-125는 정상적으로는 흉막, 심낭막, 나팔관, 자궁경부 등에 체강상 피세포에서 잘 발현되는 점액소로 구조적 특성 때문에 물리적인 외부압력으로부터 보호

- **난소암에 많이 발현되는 종양항원의 역할이 CA-125와 Muc-1**

- 해당 종양 항원을 표적으로 하는 항암제를 만드는 것이다.

17. 세포-특이적 분화 항원

▶종양세포는 정상적으로 기원하는 세포 위에 존재하는 분자 발현

- 여러 계통에 속하는 분화에 단계에 따라 분화하는 특이적 발현
- 정상적인 자가항원이므로 종양 숙주에서는 면역반응 유발 하지 않음.

- 분화항원은 면역치료와 종양기원 조직 구별에 중요한 표적이 된다.
- 세포특이적 항원을 인지하는 **단클론항체**는 고도로 효율적인 항종양 인자

▶**CD20항체**는 정상적으로 성숙한 B세포 표면에 발현하는 막관통 단백질

- 성숙 B세포 림프종과 백혈병에 대한 광범위한 세포살해 활성을 일으킬 수 있는 항체

- 이러한 질병의 치료제로 광범위하게 사용

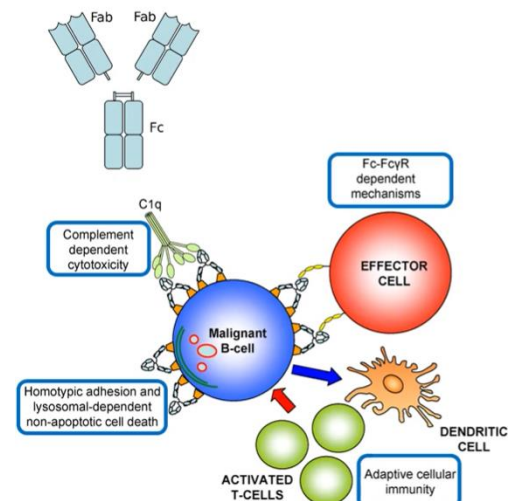
▶**항-CD20항체**는 항체의 세포살해 유도 기전을 유발

- 종양세포의 오프소닌 작용과 탐식 작용
- 항체의존성 세포중재 세포독성 및 보체 고정

- ▶ 항-CD20 항체는 정상B세포도 살해한다
 - 조혈줄기세포가 있으므로 치료 후에 정상 B세포는 다시 나타난다,
- ▶ 단클론항체는 약물, 독소, 방사선 화합물에 공유결합을 할 수 있다
 - 특수 표면항원을 발현하는 암에 치료 탄두를 운송하는 유도미사일 역할
- ▶ CD30 = TNF receptor superfamily member8
 - 막단백인 TNF수용체 군 중 하나로 특수 T세포 림프종이나 호즈킨 림프종에서 발현
- ▶ HER2는 암 유전자인데 성장인자 수용체를 코딩하는 유전자
 - 세포표면에 HER2는 낮은 농도로 생성하는게 정상
 - 유방암, 난소암, 방광암 등에서는 증가하고 해당 단백질이 과발현
 - HER2가 나타나는 종양세포에는 특이적 항체가 결합해서 많이 발현하는 세포에 독성효과를 내는 항암치료를 사용한다.

18. anti-CD20 mAb 효과 기전

분화항원을 이용한 항암치료에 활용하는 대표적인게 **CD20**



- ▶ Fc fragment, Fcγ receptor의존적, 보체 의존적, 직접적, 적응성 세포면역을 통한 기전
 - monoclonal antibody를 이용한 항암체는 치료효과가 상당히 많다

1. Fc fragment은 수용체 발현 면역 효과 세포인 대식세포와 NK세포를 활성화하고 ADCC를 통한 세포독성 물질 유리 및 포식작용을 통해 표적 세포 제거
2. 보체의존적 세포독성은 일련의 효소 반응을 촉발하고 세포 막에 구멍을 형성하여 세포를 용해시킨다.
3. 직접적인 세포자멸사는 type2 anti-CD20단클론 항체에 의해 유도되기도 하며, 동형부착 후에 액틴 의존적 라이소솔 경로를 통해 비세포자

멸사 세포사망이 이루어짐

4. 적응성 세포성 면역, Anti-CD20 mAbs는 수지상 세포에 의한 종양항원 섭취를 촉진하고 T세포에 대한 교차제시를 촉진한다.

이러한 교차제시는 항종양세포성 면역반응을 야기하는 세포독성 T세포의 분화를 유도한다.

*암과 관련된 주요한 종양 항원

종양 항원	종양	특징
Alphafetoprotein (AFP)	- 생식세포 종양 - 간세포 암종	
Carcinoembryonic antigen (CEA)	대장암	가끔 폐암과 유방암
CA-125	난소암	
MUC-1	유방암, 난소암	
Epithelial tumor antigen (ETA)	유방암	
Tyrosinase	악성 흑색종	- 정상적으로 미량 존재 - 흑색종에서 크게 증가
Melanoma-associated antigen (MAGE)	악성 흑색종	고환에 정상으로 존재
abnormal products of ras, p53	다양한 종양	